

Servicios de almacenamiento

NAS con NFS · SAN con iSCSI

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 SRI · Servicios de Red e Internet

SRI · UNIDAD 4 — SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO

01

Introducción al almacenamiento

DAS, NAS, SAN y Cloud

¿Por qué necesitamos servicios de almacenamiento?

Los servidores y aplicaciones generan y consumen volúmenes de datos cada vez mayores. El **almacenamiento local** se queda corto en cuanto necesitamos:

- **Compartir datos** entre varios equipos o servicios
- **Centralizar copias de seguridad** y políticas de retención
- **Ampliar capacidad** sin tocar el hardware del servidor
- **Tolerar fallos** y caídas de un nodo individual
- **Separar cómputo y datos** para escalar de forma independiente



De ahí surgen distintas arquitecturas: cada una resuelve un problema diferente.

Las cuatro grandes categorías

DAS — *DIRECT ATTACHED STORAGE*

Disco conectado **directamente** al servidor (SATA, SAS, USB).

NAS — *NETWORK ATTACHED STORAGE*

Almacenamiento compartido **por red** a nivel de **sistema de ficheros**.

SAN — *STORAGE AREA NETWORK*

Red **dedicada** que ofrece a los servidores **dispositivos de bloques**.

CLOUD — *OBJECT STORAGE*

Almacenamiento en la **nube** orientado a objetos (S3, Swift...).

DAS — Direct Attached Storage

*" El disco está **físicamente conectado** al servidor que lo usa.*

CARACTERÍSTICAS

- Conexión **directa**: SATA, SAS, NVMe, USB...
- **Máximo rendimiento** y la menor latencia posible
- **Económico** y simple de instalar
- Sólo accesible desde **un único servidor**
- No es trivial **compartir** los datos con otros equipos
- Si el servidor cae, los datos quedan **inaccesibles**



Es lo que tiene un PC o un servidor "estándar": discos internos formateados con un sistema de ficheros local.

NAS — Network Attached Storage

" *Un servidor comparte **sistemas de ficheros completos** por la red.*

CARACTERÍSTICAS

- Trabaja a nivel de **archivo**: el cliente ve carpetas y ficheros
- Habitualmente sobre **TCP/IP**, en redes de uso general
- Protocolos típicos: **NFS** (Unix/Linux), **SMB/CIFS** (Windows)
- Sencillo de **administrar** y de compartir entre varios clientes
- Ideal para **copias de seguridad**, perfiles de usuario, contenidos web

 El cliente **no** formatea el almacenamiento: lo monta como una carpeta y trabaja con ficheros.

SAN — Storage Area Network

" Una red dedicada ofrece a los servidores dispositivos de bloques."

CARACTERÍSTICAS

- Trabaja a nivel de **bloque**: el cliente ve un disco "como si fuera local"
- Red **dedicada**, normalmente de **alta velocidad** (10 Gbps, fibra...)
- El cliente **formatea** el disco con su sistema de ficheros preferido
- Protocolos típicos: **iSCSI** (sobre TCP/IP) y **Fibre Channel**
- Habitual en virtualización, bases de datos y entornos exigentes

 Un dispositivo SAN **no** debe montarse simultáneamente en dos clientes con un sistema de ficheros tradicional: corrompería los datos.

Cloud Storage

" *Almacenamiento ofrecido como servicio en la nube, generalmente **orientado a objetos**.*

CARACTERÍSTICAS

- **API HTTP** (REST) para subir, descargar y gestionar objetos
- Estándar de facto: **S3** de Amazon (y compatibles: MinIO, Ceph RGW...)
- **Escalado** prácticamente ilimitado
- Modelo de pago **por uso**
- Pensado para datos **inmutables** o de poca modificación: imágenes, vídeos, *backups*

 No reemplaza a NAS o SAN: cubre **otro caso de uso**, donde la latencia importa menos que la escala y la durabilidad.

Comparativa rápida

	DAS	NAS	SAN	CLOUD
Acceso	Local	Red TCP/IP	Red dedicada	Internet (HTTP)
Granularidad	Bloque	Archivo	Bloque	Objeto
Compartir entre clientes	✗	✓	⚠ con cuidado	✓
Rendimiento	Muy alto	Medio	Alto	Variable
Coste	Bajo	Medio	Alto	Pago por uso
Caso típico	Servidor único	Compartir ficheros	Virtualización, BBDD	Backups, <i>media</i>

02

NAS con NFS

Compartir directorios entre máquinas Linux

¿Qué es NFS?

*" **Network File System** es un protocolo para **compartir ficheros y directorios** por red. Originalmente desarrollado por **Sun Microsystems**, es el estándar de NAS en entornos Unix y Linux.*

DATOS CLAVE

- El servidor **exporta** uno o varios directorios
- El cliente los **monta** como si fueran locales
- Las operaciones de lectura y escritura se realizan **remotamente** sobre TCP/IP
- Puerto **2049/tcp** (también admite UDP)

 Es transparente para las aplicaciones: leen y escriben en una ruta como cualquier otra.

Instalación del servidor NFS

```
sudo apt update  
sudo apt install nfs-kernel-server
```

TRAS LA INSTALACIÓN

- El servicio queda activo (`nfs-server.service`)
- Aún no se exporta nada: hay que configurar `/etc/exports`

```
systemctl status nfs-server  
systemctl restart nfs-server
```

 NFS se apoya en **RPC** (`rpcbind`): si hay cortafuegos por medio, conviene revisar también los puertos auxiliares.

Configuración: `/etc/exports`

Cada línea declara un **directorio exportado** y la lista de clientes con sus opciones:

```
/srv/nfs/compartido 192.168.1.0/24(rw, sync, no_subtree_check)
/srv/nfs/lectura    *(ro, sync, no_subtree_check)
/srv/nfs/web        web1.lan(rw, sync) web2.lan(rw, sync)
```

APLICAR LOS CAMBIOS

```
sudo exportfs -ra      # recarga la configuración
sudo exportfs -v        # muestra lo exportado actualmente
```

Opciones más usadas en exports

OPCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
<code>rw</code> / <code>ro</code>	Lectura y escritura / sólo lectura
<code>sync</code>	Confirma la escritura en disco antes de responder
<code>async</code>	Más rápido, pero menos seguro ante caídas
<code>no_subtree_check</code>	Desactiva la verificación de subdirectorio (recomendado)
<code>root_squash</code>	El <code>root</code> del cliente se mapea a un usuario sin privilegios
<code>no_root_squash</code>	Permite que el <code>root</code> remoto sea <code>root</code> real (peligroso)
<code>all_squash</code>	Todos los usuarios remotos se mapean a <code>nobody</code>

Cliente NFS — instalación

```
sudo apt install nfs-common
```

MONTAJE MANUAL

```
sudo mkdir -p /mnt/nfs/compartido  
  
sudo mount 192.168.1.10:/srv/nfs/compartido \  
        /mnt/nfs/compartido
```

A partir de ahí, `/mnt/nfs/compartido` se usa como cualquier directorio local.

Montaje persistente con `/etc/fstab`

Para que el directorio se monte **automáticamente** en cada arranque, añadir una línea al `fstab`:

```
192.168.1.10:/srv/nfs/compartido /mnt/nfs/compartido nfs defaults 0 0
```

APLICAR SIN REINICIAR

```
sudo systemctl daemon-reload  
sudo mount -a
```


Comprobaciones útiles

```
# Listar lo exportado por un servidor
showmount -e 192.168.1.10

# Ver montajes NFS activos
mount | grep nfs
findmnt -t nfs,nfs4

# Estadísticas y errores
nfsstat
journalctl -u nfs-server
```



`showmount` es muy útil desde el cliente para confirmar que un servidor exporta el recurso esperado.

03

SAN con iSCSI

Compartir dispositivos de bloques sobre TCP/IP

¿Qué es iSCSI?

" *Internet Small Computer Systems Interface transporta comandos SCSI sobre TCP/IP, permitiendo acceder remotamente a discos como si fueran dispositivos de bloques locales.*

CARACTERÍSTICAS

- Implementa **SAN** sobre redes Ethernet **estándar**, sin hardware específico
- Alternativa **económica** a Fibre Channel
- Habitual en redes de **1 Gbps** y **10 Gbps**
- El cliente ve un **disco nuevo** (`/dev/sdb`, `/dev/sdc` ...) que formatea y monta a su gusto
- Puerto **3260/tcp** entre *initiator* y *target*

Elementos de iSCSI

LADO SERVIDOR

- **Target** — recurso publicado por el servidor; agrupa una o varias LUN
- **LUN** (*Logical Unit Number*) — unidad concreta de almacenamiento (un disco, una partición, un volumen lógico...)

LADO CLIENTE

- **Initiator** — el cliente iSCSI; descubre targets y se conecta a ellos
- **IQN** (*iSCSI Qualified Name*) — identificador único del recurso

FORMATO IQN

```
iqn.2021-11.org.example:target1  
iqn.2020-01.org.gonzalonazareno:sdb4
```

Implementaciones en Linux

SERVIDORES (TARGET)

- `tgt` — sencillo, configuración por archivos
- **Linux-IO (LIO)** — actual, gestionado con `targetcli`
- `scst`, `istgt` — alternativas menos extendidas

CLIENTE (INITIATOR)

- `open-iscsi` — implementación estándar en Linux
- Gestionado con la herramienta `iscsiadm`

 En estos ejemplos usaremos **tgt** en el servidor y **open-iscsi** en el cliente.

Servidor — instalación de `tgt`

```
sudo apt update  
sudo apt install tgt
```

COMPROBACIÓN

```
systemctl status tgt
```

Por defecto **no exporta nada**: hay que crear targets y LUNs.

 Antes de exportar, prepara el bloque que vas a compartir: puede ser un **disco entero** (`/dev/vdb`), una **partición** o un **volumen LVM**.

Crear un target con `tgtadm`

```
# 1 · Crear un target con su IQN
sudo tgtadm --lld iscsi --op new --mode target \
    --tid 1 -T iqn.2021-11.org.example:target1

# 2 · Asociar una LUN con un dispositivo de bloques
sudo tgtadm --lld iscsi --op new --mode logicalunit \
    --tid 1 --lun 1 -b /dev/vdb

# 3 · Permitir el acceso desde cualquier red (luego se restringe)
sudo tgtadm --lld iscsi --op bind --mode target \
    --tid 1 -I ALL

# 4 · Comprobar la configuración
sudo tgtadm --lld iscsi --op show --mode target
```

Hacer la configuración persistente

Las órdenes de `tgtadm` se pierden al reiniciar. Para que sobrevivan:

```
sudo tgt-admin --dump > /etc/tgt/conf.d/example.conf
```

A partir de ese momento, `tgt` reaplica el contenido del archivo en cada arranque.

 El parámetro `-I ALL` permite el acceso desde cualquier dirección. En producción conviene **restringirlo** a las IPs concretas que deben usar el target.

Cliente — instalación de `open-iscsi`

```
sudo apt update  
sudo apt install open-iscsi
```

IDENTIFICADOR DEL INITIATOR

El instalador genera automáticamente el **IQN** del cliente en:

```
/etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

Cada cliente tiene un IQN único: si más adelante se restringe el acceso por initiator, hay que tenerlo a mano.

Descubrir y conectar al target

```
# 1 · Descubrir los targets que publica un portal (servidor)
sudo iscsiadm --mode discovery --type sendtargets \
              --portal 10.0.0.1

# 2 · Iniciar sesión contra un target concreto
sudo iscsiadm --mode node \
              -T iqn.2021-11.org.example:target1 \
              --portal 10.0.0.1 --login
```

Tras el `--login`, el kernel detecta un **disco nuevo** (`/dev/sdb`, por ejemplo) que se trata como cualquier otro:

```
lsblk
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb
sudo mount /dev/sdb /mnt/iscsi
```

Sesiones y desconexión

```
# Sesiones activas
sudo iscsiadm -m session

# Desconectar de un target concreto
sudo iscsiadm -m node \
    -T iqn.2021-11.org.example:target1 \
    -p 10.0.0.1 -u

# Desconectar de todos los targets de un portal
sudo iscsiadm -m node -p 10.0.0.1 --logout
```

 Antes de cerrar la sesión, **desmonta** el dispositivo: si hay datos en uso, el sistema puede quedar en un estado inconsistente.

Reconexión automática al arrancar

```
sudo iscsiadm -m node \  
    -T iqn.2021-11.org.example:target1 \  
    -p 10.0.0.1 --op update \  
    -n node.startup -v automatic
```

A partir de ese momento, el cliente **vuelve a conectarse** al target en cada arranque.

 Para que el dispositivo se monte automáticamente conviene añadirlo a `/etc/fstab` con la opción `_netdev`, que retrasa el montaje hasta que la red esté disponible.

Autenticación CHAP

iSCSI puede autenticar al cliente con **CHAP** (usuario y contraseña) para que sólo los initiator autorizados puedan conectarse.

EN EL CLIENTE

```
sudo iscsiadm --mode node \  
-T iqn.2021-11.org.example:target1 --portal 10.0.0.1 \  
-o update -n node.session.auth.username -v usuario  
  
sudo iscsiadm --mode node \  
-T iqn.2021-11.org.example:target1 --portal 10.0.0.1 \  
-o update -n node.session.auth.password -v contraseña
```

 En el servidor hay que declarar el usuario y la contraseña dentro de la definición del target, normalmente en su archivo de `/etc/tgt/conf.d/`.

NFS vs iSCSI — cuándo elegir cada uno

	NFS (NAS)	iSCSI (SAN)
Granularidad	Archivos y directorios	Dispositivo de bloques
Quién formatea	El servidor	El cliente
Acceso simultáneo	✅ pensado para varios clientes	⚠️ un cliente a la vez (sin FS clusterizado)
Rendimiento	Bueno para ficheros	Mejor para bases de datos y máquinas virtuales
Caso típico	Compartir documentos, <i>home</i> de usuarios, backups	Discos para VMs, BBDD, almacenamiento dedicado

Para profundizar

- [Documentación oficial de NFS \(kernel.org\)](#)
- [Wiki de Open-iSCSI](#)
- [Manual de tgt — Linux SCSI target framework](#)

SRI · UNIDAD 4 — SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO

¡Gracias!

Almacenamiento → Alta disponibilidad y respaldo

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 SRI